

USER GUIDE

Microservice Python AI Engine — KIDECO Fuel Ratio Optimization

Tanggal Rilis: 05 August 2026	Versi: v1.0.0 (FastAPI + XGBoost + PyTorch)
Audience: Developer, Data Engineer, Mine Planner	Microservice Port: 8000 (HTTP REST API)

Daftar Isi

- 1. Cara Menjalankan Microservice (Startup)
- 2. Mengakses Dashboard Web UI (URL Slug)
- 3. Menggunakan Fitur Prediksi Fuel Ratio (/dashboard/forecast)
- 4. Menggunakan Fitur Deteksi Anomali (/dashboard/anomaly)
- 5. Menggunakan Fitur Kalkulasi Kapasitas 24 Jam (/dashboard/capacity)
- 6. Mengakses Swagger API Documentation (/docs)
- 7. Konfigurasi Koneksi Database Supabase
- 8. Menjalankan Unit Test (PyTest)
- 9. Troubleshooting & FAQ

1. Cara Menjalankan Microservice (Startup)

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menjalankan microservice di lingkungan lokal Anda:

Langkah	Perintah Terminal	Keterangan
1	cd python-ai-service	Masuk ke direktori microservice
2	pip install -r requirements.txt	Install semua dependensi Python (XGBoost, PyTorch, FastAPI, dll.)
3	python seed_database.py	Seed database dengan data ground-truth dari Excel (opsional jika DB sudah terisi)
4	python main.py	Jalankan server FastAPI di http://localhost:8000
5	Buka browser → http://localhost:8000/dashboard	Akses Dashboard Web UI

Catatan: Saat server start, model XGBoost dan PyTorch Autoencoder secara otomatis di-load ke RAM (*warm-up*). Proses ini membutuhkan waktu < 60 ms. Anda dapat memverifikasi kesiapan model di <http://localhost:8000/ready>.

2. Mengakses Dashboard Web UI (URL Slug)

Microservice menyediakan dashboard web sederhana yang dapat diakses langsung dari browser tanpa perlu frontend terpisah:

URL Slug	Halaman	Fungsi Utama
/dashboard	■ Dashboard Home	Halaman utama navigasi, status, dan quick links
/dashboard/forecast	■ Prediksi Fuel Ratio	Form input & hasil prediksi XGBoost dengan status evaluasi
/dashboard/anomaly	■ Deteksi Anomali	Form input & hasil scan PyTorch Autoencoder per unit
/dashboard/capacity	■ Kalkulasi Kapasitas	Form input & hasil kapasitas 24 jam per-unit per-shift
/docs	■ Swagger API	Dokumentasi OpenAPI interaktif otomatis dari FastAPI
/health	♥■ Health Check	Status kesehatan server dan koneksi database
/ready	■ Readiness Probe	Memastikan model ML sudah ter-load di RAM

3. Menggunakan Fitur Prediksi Fuel Ratio

Buka <http://localhost:8000/dashboard/forecast> di browser Anda.

Langkah 1: Isi tanggal operasional pada kolom **Tanggal** (format YYYY-MM-DD).

Langkah 2: Isi parameter cuaca: **Curah Hujan (mm)**, **Temperatur Maks (°C)**, **Kecepatan Angin (km/h)**.

Langkah 3: Isi parameter operasional: **Jarak Angkut (m)** dan **Target Produksi (BCM)**.

Langkah 4: Klik tombol **■ Jalankan Prediksi**.

Langkah 5: Hasil prediksi akan muncul di bawah form dalam format JSON, menampilkan:

- `forecast_fr`: Nilai prediksi Fuel Ratio (L/BCM)
- `status`: NORMAL / WARNING / CRITICAL
- `warning_threshold`: Ambang batas peringatan (+8% dari baseline)
- `critical_threshold`: Ambang batas kritis (+18% dari baseline)

4. Menggunakan Fitur Deteksi Anomali

Buka <http://localhost:8000/dashboard/anomaly> di browser Anda.

Langkah 1: Isi **Tanggal**, **Nama Unit** (contoh: HD785-7), dan pilih **Aktivitas** (HAULING/LOADING/SUPPORT/DEWATERING).

Langkah 2: Isi **FC Aktual (L/hr)**, **Total BBM Harian (L/day)**, dan **Unit Fuel Ratio (L/BCM)**.

Langkah 3: Klik tombol **■ Scan Anomali**.

Langkah 4: Hasil pemindaian menampilkan:

- `total_spikes_detected`: Jumlah lonjakan terdeteksi
- `reconstruction_error`: Error rekonstruksi Autoencoder
- `threshold_used`: Ambang batas MAD per aktivitas
- `is_spike`: 1 = Anomali Terdeteksi, 0 = Normal

5. Menggunakan Fitur Kalkulasi Kapasitas 24 Jam

Buka <http://localhost:8000/dashboard/capacity> di browser Anda.

Langkah 1: Isi **Tanggal Operasional** dan **Forecast Produksi (BCM)**.

Langkah 2: Isi **Curah Hujan (mm)** untuk menghitung derating hujan non-linear.

Langkah 3: (Opsional) Isi **Spike Count** unit yang terdeteksi anomali dari fitur sebelumnya.

Langkah 4: Klik tombol **■ Hitung Kapasitas**.

Langkah 5: Hasil menampilkan rincian lengkap:

- `rain_derating_factor`: Faktor derating hujan non-linear
- `utilization_pct`: Persentase utilisasi armada (%)
- `unit_breakdown`: Rincian BCM/jam, Liter/jam, BCM/hari, Liter/hari per unit
- `shift_breakdown`: Rangkuman Shift 1 (Siang) vs Shift 2 (Malam)
- `hourly_24h_timeline`: Parsing 24 jam operasional (06:00 s/d 05:00)

6. Mengakses Swagger API Documentation

FastAPI secara otomatis menghasilkan dokumentasi API interaktif berbasis OpenAPI 3.0 di URL /docs. Anda dapat langsung mencoba setiap endpoint API dari browser tanpa perlu tools tambahan seperti Postman.

```
Swagger UI: http://localhost:8000/docs
ReDoc UI: http://localhost:8000/redoc
OpenAPI JSON: http://localhost:8000/openapi.json
```

7. Konfigurasi Koneksi Database Supabase

File konfigurasi koneksi database terletak di python-ai-service/.env:

```
SUPABASE_URL=https://nxgurgphgoelraasauqt.supabase.co
SUPABASE_KEY=sb_publishable_...
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_HOST=db.nxgurgphgoelraasauqt.supabase.co
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=postgres
```

Catatan: Jika koneksi PostgreSQL / Supabase Cloud gagal, sistem secara otomatis fallback ke SQLite local database (kideco_fuel_ratio.db).

8. Menjalankan Unit Test (PyTest)

Untuk memverifikasi bahwa seluruh modul AI Engine berfungsi dengan benar, jalankan:

```
cd python-ai-service
pytest tests/test_ai_service.py -v

Hasil yang diharapkan: 10 passed (100% test coverage)
```

9. Troubleshooting & FAQ

Masalah	Solusi
Server tidak start / port 8000 sudah digunakan	Gunakan port lain: uvicorn main:app --port 8001
Model ML belum ter-load (status: warming)	Tunggu beberapa detik, cek /ready. Pastikan file models/*.pkl ada.
Database connection error ke Supabase	Periksa file .env (password, host). Sistem otomatis fallback ke SQLite.
PyTest gagal / import error	Pastikan pip install -r requirements.txt telah dijalankan.
Dashboard tidak muncul / 404	Pastikan routes_dashboard.py ter-import di main.py.